

Кинематический анализ сложного движения точки М

Дано: $t_1 = 1$ с; $R = 20$ см; $\alpha = \frac{\pi}{3}$ рад; $\varphi(t) = 3t - t^2$.

Найти: $\vec{v}_M$, $\vec{v}_r$, $\vec{a}_M$, $\vec{a}_r$ при $t = t_1$.

1. Кинематический анализ движения

Точка M совершает сложное движение.

Относительное движение — перемещение точки M вдоль криволинейной трубки 1 (по дуге окружности радиуса R).

Переносное движение — вращение тела 1 вместе с трубкой вокруг неподвижной оси Oz по закону $\varphi(t) = 3t - t^2$.

Абсолютное движение точки M есть результат сложения её относительного и переносного движений.

2. Положение точки М в момент $t_1 = 1$ с

Угол поворота тела 1:

$$\varphi(t_1) = 3 \cdot 1 - 1^2 = 2 \text{ рад.} \quad (1)$$

Из геометрии (треугольник OCM равнобедренный, $OC = CM = R$, угол при вершине C равен α) получаем расстояние от оси вращения до точки M :

$$OM = 2R \sin \frac{\alpha}{2} = 2 \cdot 20 \cdot \sin 30^\circ = 20 \text{ см.} \quad (2)$$

Угол между отрезком OM и радиусом CM трубки равен $\alpha = \frac{\pi}{3}$.

3. Угловая скорость и угловое ускорение переносного движения

$$\omega = \dot{\varphi} = 3 - 2t, \quad (3)$$

$$\varepsilon = \ddot{\varphi} = -2 \text{ рад/с}^2 = \text{const.} \quad (4)$$

При $t_1 = 1$ с:

$$\omega(1) = 3 - 2 \cdot 1 = 1 \text{ рад/с}, \quad \varepsilon(1) = -2 \text{ рад/с}^2. \quad (5)$$

Так как знаки ω и ε противоположны, вращение замедленное.

4. Переносная скорость точки М

Переносная скорость точки M равна скорости той точки тела 1, с которой M в данный момент совпадает:

$$v_e = \omega \cdot OM = 1 \cdot 20 = 20 \text{ см/с.} \quad (6)$$

Вектор $\vec{v}_e$ направлен перпендикулярно отрезку OM в плоскости вращения в сторону ω .

5. Переносное ускорение

Нормальная (центростремительная) составляющая:

$$a_e^n = \omega^2 \cdot OM = 1^2 \cdot 20 = 20 \text{ см/с}^2, \quad (7)$$

направлена вдоль OM от M к центру O .

Касательная составляющая:

$$a_e^\tau = |\epsilon| \cdot OM = 2 \cdot 20 = 40 \text{ см/с}^2, \quad (8)$$

направлена перпендикулярно OM в сторону, противоположную $\vec{v}_e$ (так как $\epsilon < 0$).

6. План скоростей

Абсолютная скорость точки M равна геометрической сумме переносной и относительной скоростей:

$$\vec{v}_M = \vec{v}_e + \vec{v}_r. \quad (9)$$

Введём оси: ось Ox направлена вдоль OM (от O к M), ось Oy — перпендикулярно OM , в сторону $\vec{v}_e$. Вектор $\vec{v}_r$ направлен по касательной к трубке в точке M ; направление абсолютной скорости $\vec{v}_M$ определяется кинематической связью (направляющая в точке M). Угол между $\vec{v}_M$ и осью Ox равен α .

[Место для плана скоростей]

Из плана скоростей:

$$v_M = \frac{v_e}{\sin \alpha} = \frac{20}{\sin 60^\circ} = \frac{20}{\sqrt{3}/2} = \frac{40}{\sqrt{3}} \approx 23,09 \text{ см/с}, \quad (10)$$

$$v_r = v_e \cdot \operatorname{ctg} \alpha = 20 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{20}{\sqrt{3}} \approx 11,55 \text{ см/с}. \quad (11)$$

7. Ускорение Кориолиса

$$\vec{a}_K = 2 \vec{\omega} \times \vec{v}_r. \quad (12)$$

Так как $\vec{\omega}$ направлена по оси Oz (перпендикулярно плоскости движения), а $\vec{v}_r$ лежит в этой плоскости, угол между $\vec{\omega}$ и $\vec{v}_r$ равен 90° , поэтому

$$a_K = 2\omega v_r \sin 90^\circ = 2 \cdot 1 \cdot \frac{20}{\sqrt{3}} = \frac{40}{\sqrt{3}} \approx 23,09 \text{ см/с}^2. \quad (13)$$

Вектор $\vec{a}_K$ получается поворотом $\vec{v}_r$ на 90° в направлении вращения $\vec{\omega}$, то есть $\vec{a}_K \perp \vec{v}_r$ и сонаправлен с $\vec{v}_e$ (в положительном направлении оси Oy).

8. План ускорений

Абсолютное ускорение:

$$\vec{a}_M = \vec{a}_e^n + \vec{a}_e^\tau + \vec{a}_r + \vec{a}_K. \quad (14)$$

Спроецируем (14) на оси, введённые в п. 6. Направление $\vec{a}_M$ совпадает с направлением направляющей точки M (под углом α к оси Ox).

[Место для плана ускорений]

Проекция на ось Ox (вдоль OM):

$$a_M \cos \alpha = -a_e^n + a_r = -20 + a_r. \quad (15)$$

Проекция на ось Oy (перпендикулярно OM):

$$a_M \sin \alpha = -a_e^\tau + a_K = -40 + \frac{40}{\sqrt{3}}. \quad (16)$$

Из (16):

$$a_M = \frac{-40 + 40/\sqrt{3}}{\sin \alpha} = \frac{40(1/\sqrt{3} - 1)}{\sqrt{3}/2} = \frac{80(1 - \sqrt{3})}{3} \approx -19,52 \text{ см/с}^2. \quad (17)$$

Знак «минус» показывает, что вектор $\vec{a}_M$ противоположен предположенному направлению (то есть направлен под углом α к оси Ox в сторону, противоположную $\vec{v}_M$); по модулю $|a_M| \approx 19,52 \text{ см/с}^2$.

Из (15):

$$a_r = a_M \cos \alpha + 20 = \frac{80(1 - \sqrt{3})}{3} \cdot \frac{1}{2} + 20 = \frac{100 - 40\sqrt{3}}{3} \approx 10,24 \text{ см/с}^2. \quad (18)$$

Вектор $\vec{a}_r$ направлен по касательной к трубке (вдоль оси Ox , от O к M).

9. Результаты при $t_1 = 1 \text{ с}$

$$\omega = 1 \text{ рад/с}$$

$$\varepsilon = -2 \text{ рад/с}^2$$

$$v_e = 20 \text{ см/с}$$

$$v_M \approx 23,1 \text{ см/с}$$

$$v_r \approx 11,6 \text{ см/с}$$

$$a_e^n = 20 \text{ см/с}^2$$

$$a_e^\tau = 40 \text{ см/с}^2$$

$$a_M \approx 19,5 \text{ см/с}^2$$

$$a_r \approx 10,2 \text{ см/с}^2$$

$$a_K \approx 23,1 \text{ см/с}^2$$